

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE ACCESO MECANIZADO

S.I.C.A.M.

PROYECTO FINAL DE TICS, 11.º GRADO, IRTA MUNDO PETAPA

ESTADO DEL SISTEMA

SÍ FUNCIONA

Las tres fases —medición, apertura y cuenta regresiva— fueron validadas por separado y luego integradas en una sola simulación sin errores.

QUÉ HACE EL SISTEMA

S.I.C.A.M. valida la estatura de cada visitante con un sensor ultrasónico, abre una talanquera motorizada únicamente si se cumple el requisito mínimo, y da inicio a la atracción mediante un sensor de presencia y una cuenta regresiva visual.

Todo el sistema fue programado en C++ y simulado en Tinkercad Circuits, sobre una placa Arduino Uno R3 que coordina sensores, actuador y pantallas en una sola secuencia de control.

POR QUÉ NACE S.I.C.A.M.

En un parque como IRTA Petapa, la verificación manual de la estatura depende del criterio de un operador humano, y eso introduce un margen de error real: cansancio, presión por atender filas largas o una simple distracción.

El sistema elimina ese margen automatizando la validación con un sensor que mide siempre bajo el mismo parámetro, y libera al operador para que se concentre en la atención al visitante y en las situaciones donde su criterio sí es insustituible.

LISTA DE MATERIALES

Arduino Uno R3

Unidad de control principal del sistema

LCD 20x4 I2C

Interfaz visual de mensajes e instrucciones

Sensor HC-SR04

Medición ultrasónica de la estatura del visitante

Sensor PIR

Detección de presencia dentro del vagón

Pulsador

Inicio manual de la cuenta regresiva

Display 7 seg.

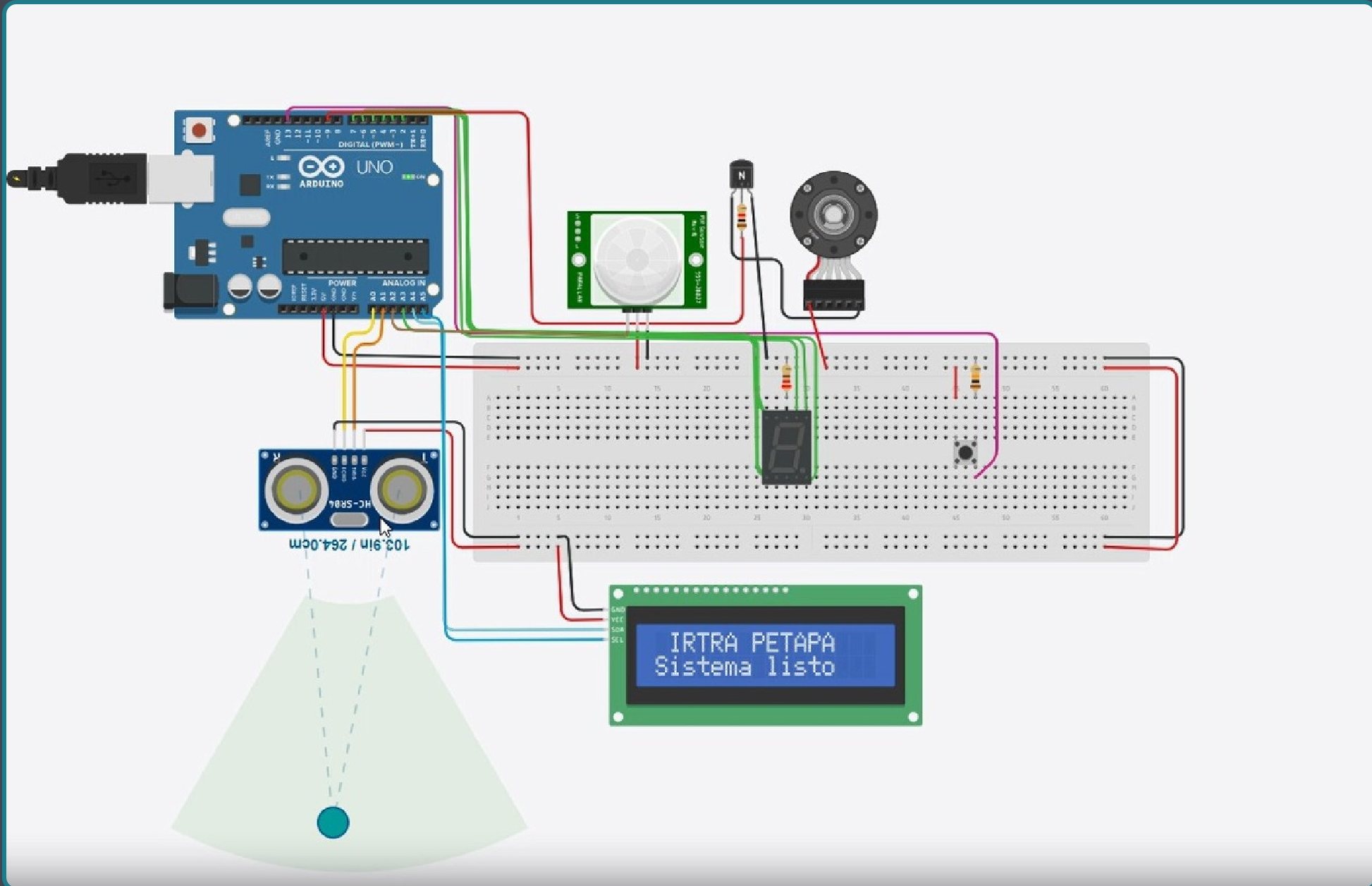
Conteo regresivo visual de 5 a 1 (ánodo común)

Motor CC

Apertura de la talanquera de acceso

EL CIRCUITO EN TINKERCAD

Montaje completo con la placa Arduino Uno R3 al centro, el sensor ultrasónico midiendo la estatura del visitante y el LCD mostrando el mensaje de espera antes de iniciar la validación.



Simulación en Tinkercad Circuits con los siete componentes conectados y el sistema en estado de espera.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE ATIENDE

09

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Moderniza la infraestructura recreativa del parque con microcontroladores eficientes y componentes de bajo costo, sin necesidad de una inversión millonaria.

03

SALUD Y BIENESTAR

Al eliminar el margen de error humano en la verificación de estatura, protege la integridad física de los visitantes en atracciones que ya implican cierto riesgo.

08

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

El sistema no reemplaza al operador: lo libera de una tarea repetitiva y propensa a errores para que se enfoque en la supervisión y la atención al cliente.

EL EQUIPO DETRÁS DEL PROYECTO



GONZÁLEZ



ACEITUNO



MORALES



ARÉVALO



SITIO DEL PROYECTO

Documentación completa, problemática y código fuente en GitHub Pages.

victorar265.github.io/ProyectoFinalTICS_Arevalo_Morales_Gonzales_Aceituno_T1Grado_SICAM



PODCAST DEL EQUIPO

Conversación sobre el diseño, las pruebas y los resultados del sistema.

<https://www.youtube.com/watch?v=IDzTldTWmIM>